

Почему в больших залах трудно говорить? Акустика и формула Сабина

Подушки из Гарварда. Уоллес Сабин в 1895 году получил задачу: починить акустику лекционного зала Fogg Museum в Гарварде. Лектора не было слышно — звук тонул в реверберации. Сабин поступил как физик: три года таскал подушки из соседнего зала, раскладывал по-разному и измерял время затухания. Из этих опытов родилась формула и профессия акустического консультанта — первая в истории.

Числа в камне. Бостонский Symphony Hall (1900), построенный по расчётам Сабина, до сих пор считается одним из лучших залов мира. $T_{60} \approx 1.8$ с — идеально для симфонического оркестра. Большой зал Московской консерватории: $T_{60} \approx 1.7$ с. Берлинская филармония Шаруна (1963): $T_{60} \approx 2.0$ с — длиннее, под Караяна. Каждый зал — компромисс: короткий хвост — разборчивость речи, длинный — объём оркестра.

Поперечное сечение. Экспоненциальное затухание волновой энергии в среде — структура, работающая в любом масштабе. Свет в мутной воде: интенсивность падает по закону Бугера-Ламберта-Бера $I = I_0 e^{-\alpha x}$. Радиоволна в лесу: каждое дерево — поглотитель, сигнал GPS слабеет. Тепло сквозь стену: температура экспоненциально приближается к наружной. Звук в зале — то же уравнение, только среда — объём воздуха, а «поглотители» — стены и люди.

Как измеряют. Современная акустическая съёмка: выстрел стартового пистолета → массив микрофонов → импульсный отклик помещения (IR). Из IR считают T_{60} , ранние отражения, clarity (C_{80}), lateral fraction. Симуляция: метод трассировки лучей (тысячи виртуальных «фотонов звука» отражаются от стен) или конечных элементов. Точность: ± 0.1 с для T_{60} — архитектор проверяет зал до того, как его построят.

Открытый вопрос. Формула Сабина работает для диффузного поля — когда звуковая энергия распределена равномерно. В реальных залах это приближение. Современные алгоритмы (wave-based acoustic simulation) решают полное волновое уравнение — но для зала объёмом $10\,000\text{ м}^3$ на частотах выше 1 кГц это вычислительно неподъёмно. Граница между лучевой и волновой акустикой — открытая задача. Кто первым научится считать полную волновую акустику концертного зала в реальном времени — перевернёт архитектуру.

физикаархитектуразвук